

Récapitulatif détaillé du projet SERVER SK

1. Le matériel utilisé

Serveur physique (Ancien PC fixe) : C'est la machine centrale. Elle restera allumée et hébergera l'ensemble de ton système, tes services et tes machines virtuelles.

Poste client (Mon PC portable) : C'est l'ordinateur que tu utilises au quotidien et à l'école. Il ne stocke pas les VM lourdes : il te sert uniquement d'interface pour te connecter à distance à ton serveur fixe.

Support d'installation (Clé USB d'au moins 4 Go) : Nécessaire pour démarrer l'ancien PC fixe et y installer le système principal (Proxmox VE).

2. L'organisation du système

Sur ton PC fixe, nous installons un système de base appelé hyperviseur. Cet hyperviseur découpe les ressources de ton PC (processeur, RAM, disque) pour faire tourner plusieurs environnements virtuels en parallèle de manière totalement isolée :

Un environnement dédié au stockage privé (Nextcloud).

Un environnement dédié à ton tableau de bord (Dashy).

Un environnement dédié au contrôle et aux alerte de disponibilité (Uptime Kuma).

Plusieurs machines virtuelles de test pour tes cours et TP d'informatique (Windows Server, Linux, etc.).

3. Explication détaillée des outils utilisés

Proxmox VE (Socle principal / Hyperviseur)

C'est quoi ? Le système d'exploitation principal qu'on installe directement sur le disque dur de ton PC fixe à la place de Windows.

À quoi ça sert ? Il te donne une interface web accessible depuis ton PC portable pour créer, démarrer, arrêter ou supprimer des machines virtuelles et des conteneurs en quelques clics.

Nextcloud (Priorité 1 - Stockage Cloud privé)

C'est quoi ? Ta propre plateforme de stockage et de synchronisation de fichiers en ligne.

À quoi ça sert ? Il te permet de stocker tes cours, tes documents et tes fichiers personnels sur ton PC fixe chez toi, tout en y accédant depuis n'importe où via un navigateur web ou une application mobile.

Dashy (Priorité 2 - Tableau de bord d'accueil)

C'est quoi ? Une page d'accueil web personnalisable qui rassemble tous tes services.

À quoi ça sert ? Au lieu de retenir par cœur les adresses IP et les ports de tes différents outils (Proxmox, Nextcloud, Uptime Kuma), tu ouvres Dashy et tu cliques directement sur les icônes pour accéder à tes applications.

Uptime Kuma (Priorité 3 - Supervision et alerte)

C'est quoi ? Un outil de monitoring léger qui surveille la santé de ton réseau local.

À quoi ça sert ? Il teste en permanence si Proxmox, Nextcloud et tes VM répondent correctement. Si un service plante ou rencontre un problème, il t'envoie automatiquement une notification (par exemple sur Discord, Telegram ou par e-mail).

4. Étapes de mise en place de l'hyperviseur (Proxmox VE)

Étape 4.1 : Préparation du support d'installation

- **Création de la clé de boot** : Flash de l'image ISO officielle de Proxmox VE sur le support externe (disque dur/clé USB).
- **Réglage du BIOS** : Modification de l'ordre de démarrage du server (l'ancien pc) pour exécuter le support d'installation au boot.

Étape 4.2 : Installation du système d'exploitation

- **Sélection du disque** : Formatage et installation du socle Proxmox VE sur le disque dur interne de 500 Go (/dev/sda).
- **Paramètres régionaux** : Configuration du système en France (Europe/Paris) avec disposition de clavier français (fr).
- **Compte d'administration** : Création du mot de passe pour l'utilisateur principal **root** associé à ton adresse e-mail.

Mot de passe : 75012,Paris,Bleu

Étape 4.3 : Configuration du réseau local (IP Fixe)

- **Nom de la machine (FQDN)** : sk.local (identifiant du serveur sur le réseau).
- **Adresse IP du serveur** : 192.168.1.50/24 (adresse fixe réservée pour accéder au serveur).
- **Passerelle (Gateway)** : 192.168.1.254 (adresse IP de ta box internet).
- **Serveur DNS** : 1.1.1.1 (résolution des noms de domaine).
- **Connexion physique** : Raccordement du serveur à la box via un câble Ethernet (RJ45).

Étape 4.4 : Accès à l'interface de gestion Web

- **URL d'accès** : (https://192.168.1.50:8006) depuis le navigateur web de ton PC portable.
- **Authentification initiale** : Connexion réussie avec l'identifiant **root** et le mot de passe d'administration sous le royaume *Linux PAM*.

Étape 5.1 : Installation de NextcloudPi (Stockage Cloud)

- **Création du conteneur LXC (CT 100) :** Déploiement automatique via le script trouver sur <https://community-scripts.org/> sur le shell de proxmox script utilise :

```
bash -c "$(curl -fsSLhttps://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/ct/nextcloudpi.sh)"
```

- **Adresse IP attribuée :** 192.168.1.162
- **Accès au panneau de gestion NextCloudPi :**
URL : https://192.168.1.162:4443
Identifiant : ncp
Mot de passe : 17jYkCAcoiktyGp7IbQkKmgVCMXtIwbVrWrWc++4E6s
- **Accès à la plateforme de fichiers Nextcloud :**
URL : https://192.168.1.162
Identifiant : ncp
Mot de passe : x8QmQq5EWmB2c2GTWeNaj5ZGICDR3brswFOZk4WHLQY

Étape 5.2 : Installation d'Uptime Kuma (Supervision et alerte)

- **Création du conteneur LXC (CT 103) :** Déploiement via script d'installation automatisé.
Avec ce script : `bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/ct/uptimekuma.sh)"`
- **Configuration de la base de données :** Sélection du moteur **SQLite** (léger et adapté au stockage local).
- **Adresse IP attribuée :** [<http://192.168.1.185:3001>]
- **Configuration des sondes de contrôle :**
- **Sonde Proxmox VE OS :** Type **Ping** sur l'adresse IP (192.168.1.50)
- **Sonde Nextcloud :** Type **HTTP(s)** sur l'adresse IP (https://192.168.1.162)
- **Intégration du système d'alerte :**
- **Canal de notification :** Webhook Discord.
- **Fonctionnement :** Envoi automatique d'un message d'alerte sur mon Server Discord,

Étape 5.3 : Configuration du réseau distant (Tailscale)

- **Création du conteneur LXC (CT 101) :** Déploiement via le script :

```
bash -c "$(curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/tools/addon/add-tailscale-lxc.sh)"
```

- **Rôle :** Sécurisation des accès distants sans ouverture de ports sur la box internet.

Étape 5.4 : Installation et configuration de Ntopng (Analyseur de trafic)

- **Création du conteneur LXC (CT 102) :** Déploiement via le script automatisé Community Scripts.

```
bash -c "$(curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/ct/ntopng.sh)"
```

- **Accès à l'interface web :** <http://192.168.1.126:3000/>
- **Configuration de la surveillance :**
 - Activation de la **Surveillance active** (Network Discovery) dans les paramètres pour inventorier les équipements connectés.
 - Activation des règles d'alertes automatiques (détection des nouveaux hôtes, scans de ports, consommation anormale de bande passante).
- **Configuration des alertes Discord (Points de terminaison & Destinataires) :**
- **Création du point de terminaison (Endpoint) :**
 - *Nom :* Discord_Alertes
 - *Type :* Discord
- **Création des destinataires (Recipients) liés au point de terminaison :**
- **Destinataire 1 (Alertes) :** Notification instantanée en cas d'anomalie réseau (Gravité minimale : Avertissement).
- **Destinataire 2 (Rapports d'analyse active) :** Synthèse de l'état des hôtes et des vulnérabilités.

- **Étape 5.5 : Configuration des sauvegardes automatiques (Proxmox Backup)**
- **Emplacement sur proxmox : Centre de données > Sauvegardes**
- **Espace de stockage cible : local**
- **Planification : (du lundi au vendredi à minuit)**
- **Mode de sélection : Inclure les VM sélectionnées (100, 101, 102)**
- **Mode de sauvegarde : Instantané (*Snapshot*, sauvegarde à chaud sans coupure de service)**
- **rétenion back up : 3 sauvegardes conservées (à partir de la 4ème sauvegarde générée, la plus ancienne est automatiquement supprimée/écrasée pour libérer l'espace disque).**